

Práctica de laboratorio

507-EGSánchez-ISOP306_InstalUbuntuMultDiscos.docx

Objetivo de la práctica

Se trata de instalar un sistema operativo que contenga sus distintos sistemas de ficheros en particiones de distintos discos. Confeccionaremos un mapa de los discos y elaboraremos un documento explicativo sobre las posibilidades de crecimiento. También estudiaremos las ventajas de separar /home

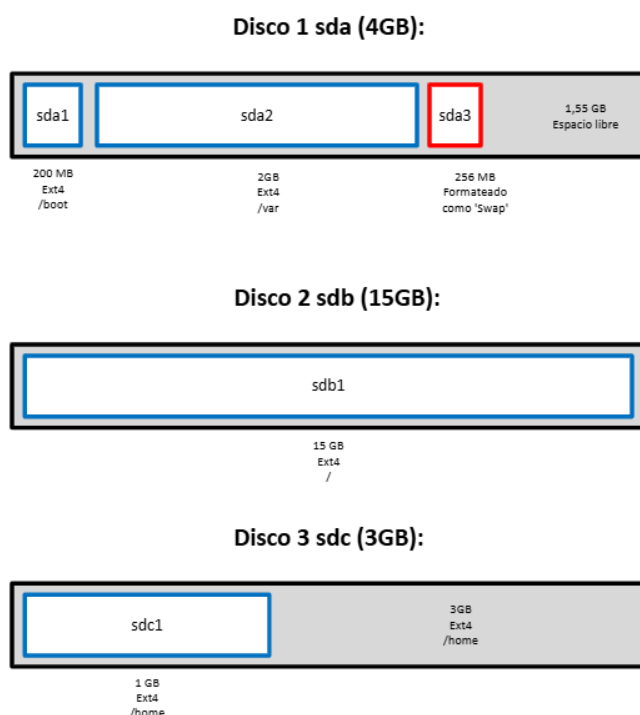
Inventario de material necesario

Utilizaremos Ubuntu 20.04 o superior con 3 discos duros de 4, 15 y 3 GB.

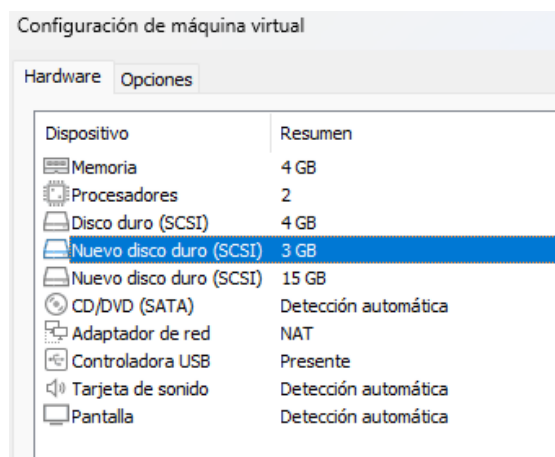
Usaremos PowerPoint para elaborar el documento gráfico de los discos

Ejecución

Primero realizamos un diagrama de como prevemos que van a quedar los discos después de modificarlos en Gparted:



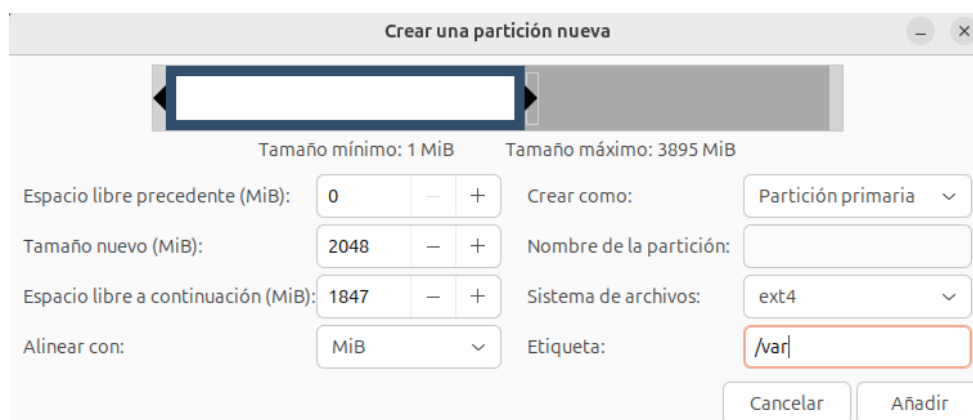
Creamos una nueva máquina virtual con 3 discos de 4, 15 y 3 GB.



En vez de instalar Ubuntu directamente, le damos a la opción de “Probar Ubuntu” para entrar en la aplicación Gparted. Dentro aparecerán una interfaz gráfica del contenido de los discos. Para empezar a crear las particiones, debemos crear antes una tabla de particiones (en este caso se harán todas en formato MS-DOS). Después de crear la tabla, creamos una nueva partición primaria en el espacio libre:



En esta pantalla podremos elegir el tamaño de la partición, el sistema de archivos, el tipo de partición, y también podremos ponerle una etiqueta para distinguir varias particiones.



Crear una partición nueva

Thunderbird Mail

Tamaño mínimo: 1 MiB Tamaño máximo: 1847 MiB

Espacio libre precedente (MiB): 0 Crear como: Partición primaria

Tamaño nuevo (MiB): 256 Nombre de la partición:

Espacio libre a continuación (MiB): 1591 Sistema de archivos: linux-swap

Alinear con: MiB Etiqueta:

Cancelar Añadir

En esta partición, cambiaremos el sistema de archivos a “Linux-swap”

Finalmente, el primer disco sda nos quedará de la siguiente manera:

/dev/sda - GParted

GParted Editar Ver Dispositivo Partición Ayuda

/dev/sda (4.00 GiB)

Partición	Sistema de archivos	Etiqueta	Tamaño	Usado	Libre	Opciones
Partición nueva #1	ext4	/boot	200.00 MiB	---	---	
Partición nueva #2	ext4	/var	2.00 GiB	---	---	
Partición nueva #3	linux-swap		256.00 MiB	---	---	
sin asignar	sin asignar		1.55 GiB	---	---	

Crear Partición primaria #1 (ext4, 200.00 MiB) en /dev/sda
 Crear Partición primaria #2 (ext4, 2.00 GiB) en /dev/sda
 Crear Partición primaria #3 (linux-swap, 256.00 MiB) en /dev/sda

Repetiremos el proceso en los demás discos según se indica en la práctica:

Crear una partición nueva

Tamaño mínimo: 1 MiB Tamaño máximo: 15359 MiB

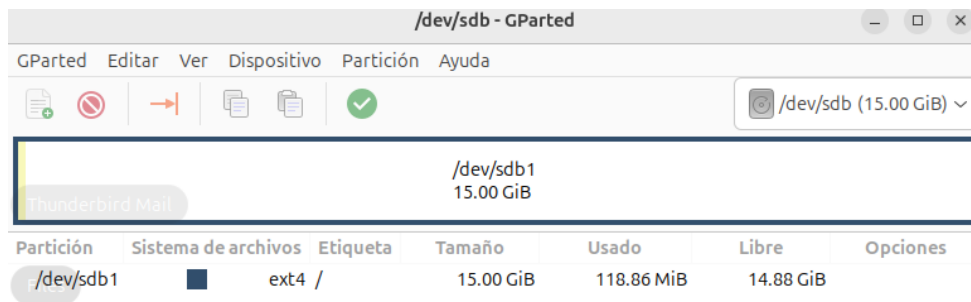
Espacio libre precedente (MiB): 1 Crear como: Partición primaria

Tamaño nuevo (MiB): 15359 Nombre de la partición:

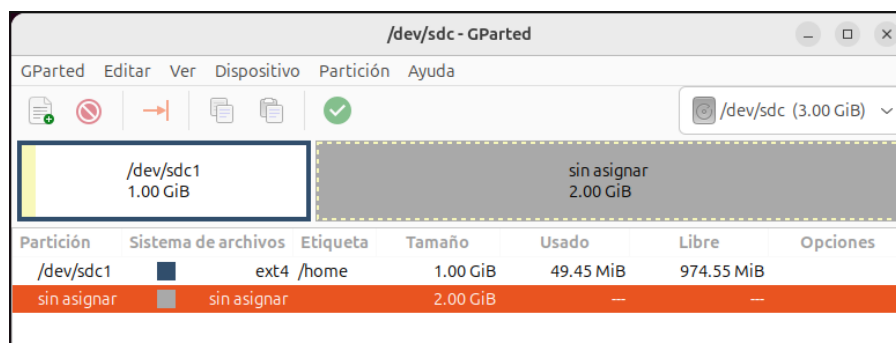
Espacio libre a continuación (MiB): 0 Sistema de archivos: ext4

Alinear con: MiB Etiqueta: /

Cancelar Añadir



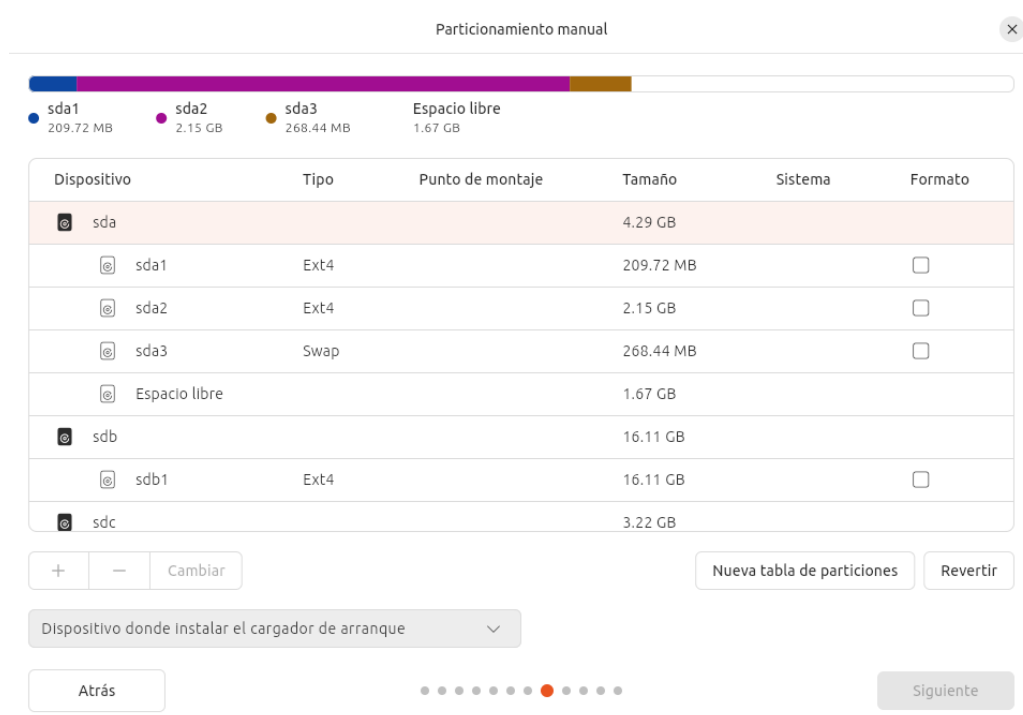




Una vez guardados los cambios hechos en gparted (dándole al tick verde), podemos empezar a instalar Ubuntu en la máquina. Cuando nos dé la opción de elegir la manera de instalar, elegimos “instalación manual” para terminar de configurar correctamente las particiones de los 3 discos:

¿Cómo quieres instalar Ubuntu ?

- ☐ Instalar Ubuntu junto a otras particiones
Podrá elegir qué sistema operativo quiere iniciar en cada arranque.
- ☐ Borrar disco e instalar Ubuntu
Comience desde cero en el disco seleccionado.
- ☒ Instalación manual
Para usuarios avanzados que buscan configuraciones de disco personalizadas.



En esta pantalla podremos seguir modificando las particiones que creamos en Gparted (tamaño, sistema de archivos y punto de montaje). Asignamos el punto de montaje de los discos de la siguiente manera:

Sda1



Sda2



Sdb1

Editar partición

Tamaño: MB

Utilizada como:

Punto de montaje:

Sdc1

Editar partición

Tamaño: MB

Utilizada como:

Punto de montaje:

Nos aseguramos que las casillas de “Formatear” están marcadas en cada partición y que el disco donde se instala el cargador de arranque sea específicamente el sda1, ya que ahí hemos indicado que se crea el punto de montaje /boot. Nos quedará algo así:

Particionamiento manual

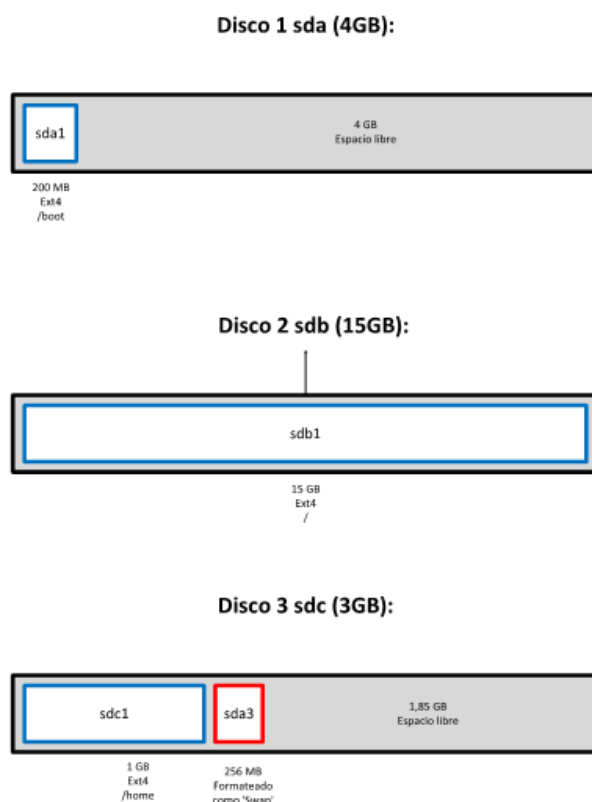
● sdc1 1.07 GB Espacio libre 2.15 GB

☒	sda1	Ext4	/boot	209.72 MB	☒
☒	sda2	Ext4	/var	2.15 GB	☒
☒	sda3	Swap		268.44 MB	☐
☒	Espacio libre			1.67 GB	
☒	sdb			16.11 GB	
☒	sdb1	Ext4	/	16.11 GB	☒
☒	sdc			3.22 GB	
☒	sdc1	Ext4	/home	1.07 GB	☒
☒	Espacio libre			2.15 GB	

Dispositivo donde instalar el cargador de arranque:
sda VMware Virtual S VMware, (4.29 GB)

Antes de poder instalar Ubuntu, quitamos internet a la máquina para que el instalador no intente buscar paquetes en los servidores externos, si no que procese las tablas de particiones locales y copie los archivos directamente desde el sistema y no se produzcan errores.

Volvemos a crear un diagrama de como acabarían los discos si realizamos los cambios de la fase 2:



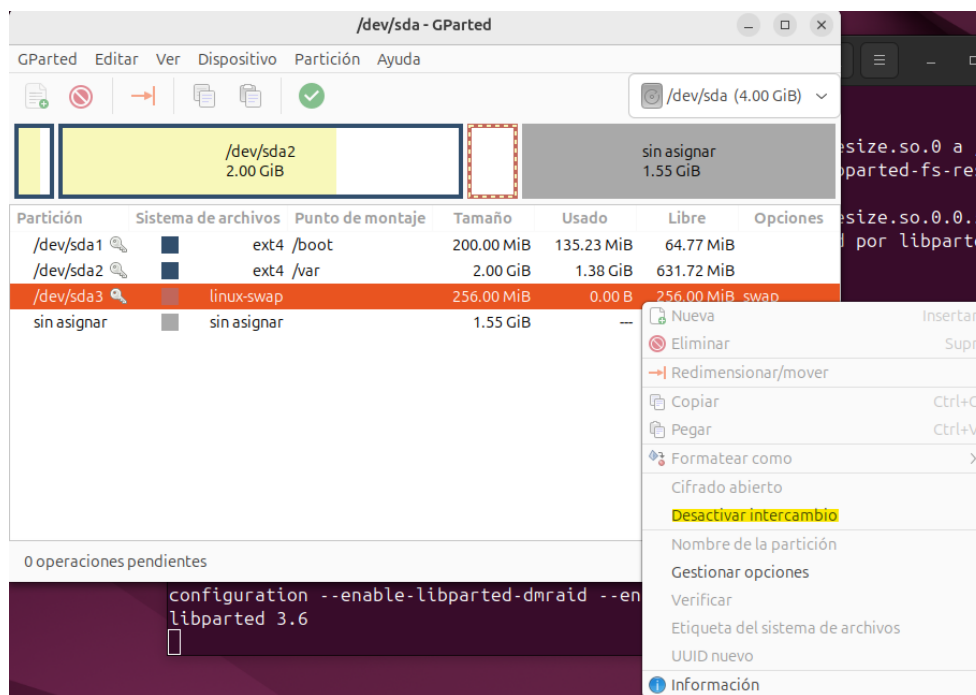
Cuando se haya instalado Ubuntu, antes de continuar con la práctica crearemos un archivo en el directorio /home para demostrar que funcione de manera independiente y comprobar si este sobrevive a la reinstalación y modificación de las particiones echas en los discos de la Fase 2:

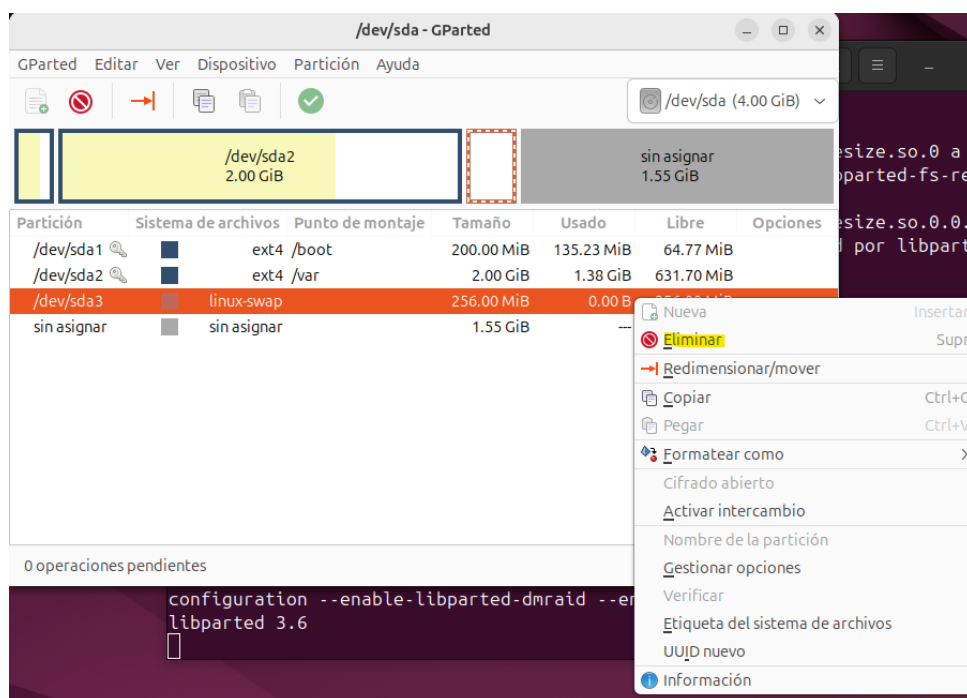
Archivo que sobrevive a la reinstalación

```
ergs@ergs-VMware-Virtual-Platform: ~  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
ergs@ergs-VMware-Virtual-Platform:~$ echo "Eduardo Gaspar" > ~/fichero.txt  
ergs@ergs-VMware-Virtual-Platform:~$ cat ~/fichero.txt  
Eduardo Gaspar  
ergs@ergs-VMware-Virtual-Platform:~$
```

Entramos en gparted, en el disco sda.

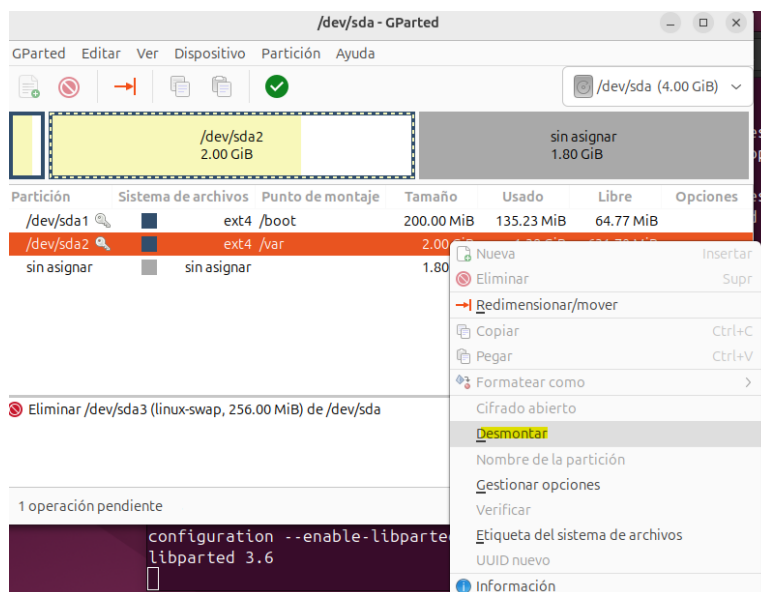
Desactivamos el intercambio en la partición sda3 y la eliminamos.

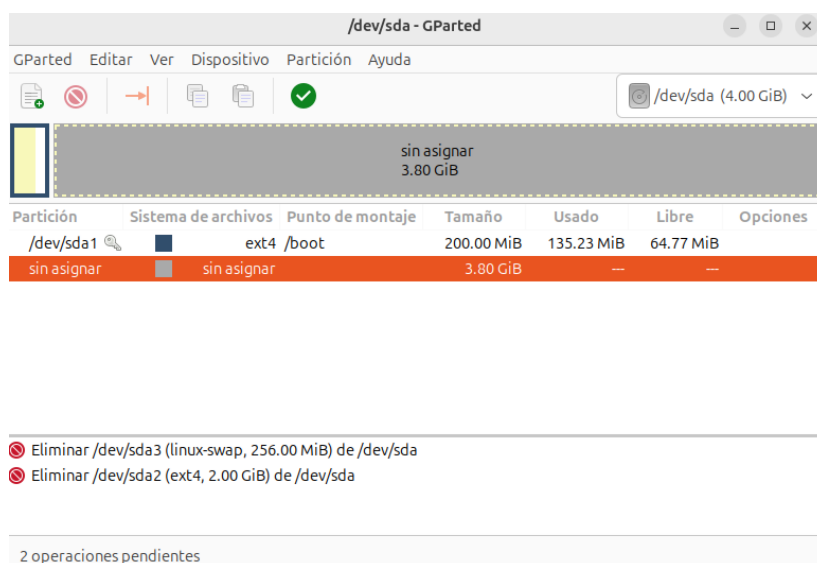




Desmontamos y eliminamos la partición sda2.

Es posible que haya que usar el comando “*sudo umount -l /dev/sda2*” primero.





Agregamos una partición más al disco sdc que contendrá las mismas características que el swap que acabamos de eliminar:

Swap en sdc

Crear una partición nueva

Tamaño mínimo: 1 MiB Tamaño máximo: 2047 MiB

Espacio libre precedente (MiB): 0 Crear como: Partición primaria

Tamaño nuevo (MiB): 256 Nombre de la partición:

Espacio libre a continuación (MiB): 1791 Sistema de archivos: linux-swap

Alinear con: MiB Etiqueta:

Cancelar Añadir

/dev/sdc - GParted

GParted Editar Ver Dispositivo Partición Ayuda

/dev/sdc (3.00 GiB)

Partición	Sistema de archivos	Punto de montaje	Tamaño	Usado	Libre	Opciones
/dev/sdc1	ext4	/home	1.00 GiB	110.98 MiB	913.02 MiB	
/dev/sdc2	linux-swap		256.00 MiB	0.00 B	256.00 MiB	swap
sin asignar	sin asignar		1.75 GiB	—	—	

0 operaciones pendientes

Reiniciamos la máquina y procedemos con la reinstalación de Ubuntu. Vemos como quedarán los discos si los continuamos con la instalación (con el disco sda sin la partición con el punto de montaje /var ni el swap). De la misma forma que hicimos antes, marcamos las casillas de “Formatear” en todas las particiones excepto la sdc1, ya que contiene el /home y haría que se perdieran todos los datos, incluidos el archivo de prueba que creamos anteriormente.

Partitionamiento manual

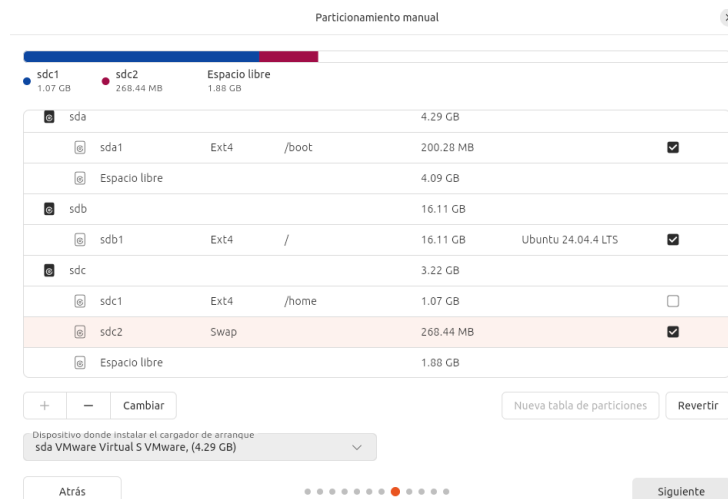
sda1 209.72 MB Espacio libre 4.08 GB

Dispositivo	Tipo	Punto de montaje	Tamaño	Sistema	Formato
sda			4.29 GB		
sda1	Ext4		209.72 MB		☒
Espacio libre			4.08 GB		
sdb			16.11 GB		
sdb1	Ext4		16.11 GB	Ubuntu 24.04.4 LTS	☒
sdc			3.22 GB		
sdc1	Ext4		1.07 GB		☐
sdc2	Swap		268.44 MB		☐

+ - Cambiar Nueva tabla de particiones Revertir

Dispositivo donde instalar el cargador de arranque: sda

Atrás Siguiente



Después de que se haya instalado nuevamente el Ubuntu, entramos a la terminal y usamos el comando “cat ~/fichero.txt” para comprobar que el archivo a sobrevivido a la reinstalación, es decir, no se ha visto afectado por los cambios hechos a otros discos. También nos aseguramos que los estos cambios se hayan realizado correctamente con el comando “lsblk”:

```

ergs@ergs-VMware-Virtual-Platform:~$ cat ~/fichero.txt
Eduardo Gaspar
ergs@ergs-VMware-Virtual-Platform:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1       7:1      0    74M  1 loop /snap/core22/2292
loop2       7:2      0 251,7M  1 loop /snap/firefox/7766
loop3       7:3      0  18,5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
loop4       7:4      0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop5       7:5      0 531,4M  1 loop /snap/gnome-42-2204/247
loop6       7:6      0   10,8M  1 loop /snap/snap-store/1270
loop7       7:7      0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/343
loop8       7:8      0   48,1M  1 loop /snap/snapd/25935
sda          8:0      0     4G  0 disk
└─sda1       8:1      0   191M  0 part /boot
sdb          8:16     0    15G  0 disk
└─sdb1       8:17     0    15G  0 part /
sdc          8:32     0     3G  0 disk
└─sdc1       8:33     0     1G  0 part /home
└─sdc2       8:34     0   256M  0 part [SWAP]
sr0         11:0     1  1024M  0 rom
ergs@ergs-VMware-Virtual-Platform:~$

```

Consideraciones finales

Esta práctica me ha parecido realista y compleja, ya que obliga a entender cómo se gestiona el almacenamiento del sistema operativo cuando hay fallos críticos en lugar de usar instalaciones automáticas.

He aprendido que separar el directorio /home en un disco físico independiente blindo por completo la información de los usuarios frente a cualquier rotura del sistema, permitiendo reinstalar la raíz de cero y recuperar los archivos intactos montando la partición antigua sin formatearla.

Lo más interesante de la práctica ha sido comprobar que el archivo de texto seguía en el escritorio tras completar la segunda instalación, mientras que lo peor fue lidiar con los cuelgues aleatorios que sufre el instalador gráfico de Ubuntu cuando gestiona múltiples discos virtuales conectados a la red.

Lo más difícil fue superar el bloqueo por candados y llaves dentro de GParted que impedía destruir la partición de /var y mover el intercambio, lo cual se resolvió desactivando manualmente la memoria swap desde la interfaz y aplicando un comando de desmontaje forzado en la terminal para liberar los discos.